

2026–2027 年格致中学高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设 $A = \{x \mid x = \sqrt{5k+1}, k \in \mathbb{N}\}$, $B = \{x \mid x \leq 5, x \in \mathbb{Q}\}$, 则 $A \cap B =$ _____.
4. 已知关于 x 的不等式 $-1 < \frac{ax+1}{x-1} < 1$ 的解集是 $\{x \mid -2 < x < 0\}$, 则所有满足条件的实数 a 组成的集合是 _____.
5. 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 + (x-1)|x+1| = 1\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.
6. 命题“ $|x-y| = |x| - |y|$ ”是命题“ $|x+y| = |x| + |y|$ ”的 _____ 条件.
7. 若不等式 $(a-1)x^2 - (a-1)x - 1 < 0$ $x \in \mathbb{R}$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 _____.
8. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$, 若 $a > 0$, 且 $A \cap B \cap \mathbb{N}$ 中恰有 2 个元素, 则 a 的取值范围为 _____.
9. 已知实数 a, b, c 满足 $a+b+c=0$, 且 $a > b > c$, 则 $\frac{c}{a}$ 的范围是 _____.
10. 在整数集 $\mathbb{Z}$ 中, 被整数 t 除所得余数为 k ($t > k \geq 0$) 的所有整数组成一个“类”, 记为 $[k]_t = \{at+k \mid a \in \mathbb{Z}\}$, $k = 0, 1, 2, \dots, t-1$, 如 $[3]_5 = \{5a+3 \mid a \in \mathbb{Z}\}$, 则下列结论: ① $[1]_2 = [1]_4 \cup [3]_4$; ② $\mathbb{Z} = [0]_2 \cup [0]_3$; ③ 整数 a, b 满足 $a \in [1]_5$ 且 $b \in [2]_5$ 的充要条件是 $a+b \in [3]_5$; ④ $[0]_3 \cap [1]_2 = [3]_6$. 其中正确的序号为 _____.

二、选择题

11. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则“ $ab+1 = a+b$ ”的充要条件是()
A. a, b 都为 1 B. a, b 都不为 1 C. a, b 中至少有一个为 1 D. a, b 都不为 0
12. 如果命题 A 成立可以推出命题 B 不成立, 那么下列说法正确的是()
A. 命题 A 成立可以推出命题 B 成立
B. 命题 B 成立可以推出命题 A 不成立
C. 命题 B 不成立可以推出命题 A 成立
D. 命题 A 不成立可以推出命题 B 不成立
13. $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$ 均为非零实数, 不等式 $a_1x^2 + b_1x + c_1 > 0$ 和 $a_2x^2 + b_2x + c_2 > 0$ 的解集分别为集合 M 和 N , 那么“ $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M = N$ ”的()
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件 C. 充要条件 D. 既非充分又非必要条件
14. 设非空集合 $S = \{x \mid m \leq x \leq l\}$ 满足: 当 $x \in S$ 时, 有 $x^2 \in S$, 给出如下四个命题: ① 若 $m = 1$, 则 $S = \{1\}$; ② 若 $m = -\frac{1}{2}$, 则 $\frac{1}{4} \leq l \leq 1$; ③ 若 $l = \frac{1}{2}$, 则 $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq m \leq 0$; 其中正确的命题个数是()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

三、解答题

15. 已知 $x > y > 0$, $A = \sqrt{\frac{y^2 + 1}{x^2 + 1}}$, $B = \frac{y}{x}$, 试比较 A 与 B 的大小.

16. 已知关于 x 的不等式 $\frac{mx - 7}{x^2 - m} < 0$ 的解集为 S .

(1) 当 $m = 9$ 时, 求集合 S ;

(2) 若 $5 \in S$ 且 $7 \notin S$, 求实数 m 的取值范围.

17. 分别求实数 m 的取值范围, 使得关于 x 的方程 $x^2 + (m - 2)x + m + 6 = 0$.

(1) 一个实根大于 2, 另一个实根小于 2;

(2) 两个实根都大于 1.

18. 设常数 $a \in \mathbb{R}$, 解不等式 $a < |x - a| < 1$.

19. 命题甲: 关于 x 的方程 $x^2 + x + m = 0$ 有两个相异负根; 命题乙: 不等式 $m^2 + pm > 4m + p - 3$ 对 $p \in [0, 1]$ 恒成立.

(1) 若这两个命题至少有一个成立, 求实数 m 的取值范围;

(2) 若这两个命题有且仅有一个成立, 求实数 m 的取值范围.